

Esercizio 1. Sia l'insieme $\Gamma = \{(x, y) : 2x^2 + y^2 = 16\}$.

- (a) Utilizzando i moltiplicatori di Lagrange determinare la distanza minima e la distanza massima del punto $P = (0, 1)$ dai punti dell'insieme Γ .
(b) Determinare un punto $(x_0, y_0) \in \Gamma$ tale che la retta tangente in (x_0, y_0) a Γ passi per il punto $Q = (3, 0)$.

(a) Consideriamo la funzione quadrato della distanza di (x, y) da $(0, 1)$ $f(x, y) = x^2 + (y-1)^2$ e studiamo f vincolata a

$$\Gamma = \{(x, y) : g(x, y) = 2x^2 + y^2 - 16 = 0\}.$$

Moltiplicatori di Lagrange:

$$\begin{cases} 2x = \lambda 4x \rightarrow 2x(1-2\lambda) = 0 \rightarrow x=0 \vee \lambda = \frac{1}{2} \\ 2(y-1) = \lambda 2y \\ 2x^2 + y^2 = 16 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y^2 = 16 \rightarrow y = \pm 4 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2} \\ 2(y-1) = y \rightarrow y = 2 \\ 2x^2 + y^2 = 16 \rightarrow x = \pm \sqrt{6} \end{cases}$$

$$f(0, 4) = 9$$

$$f(0, -4) = 25$$

$$f(\pm\sqrt{6}, 2) = 7$$

Confrontando i valori trovati si ha che la distanza massima è 5 e quella minima è $\sqrt{7}$.

(b) La retta tangente in $(x_0, y_0) \in \Gamma$ è
 $\langle \nabla g(x_0, y_0), (x - x_0, y - y_0) \rangle = 0$

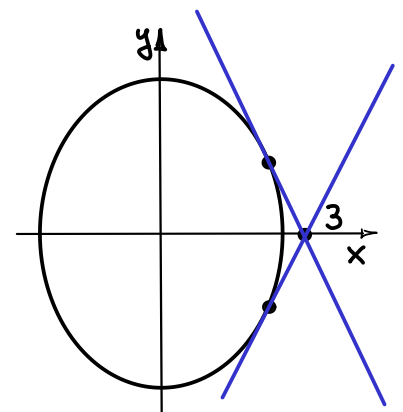
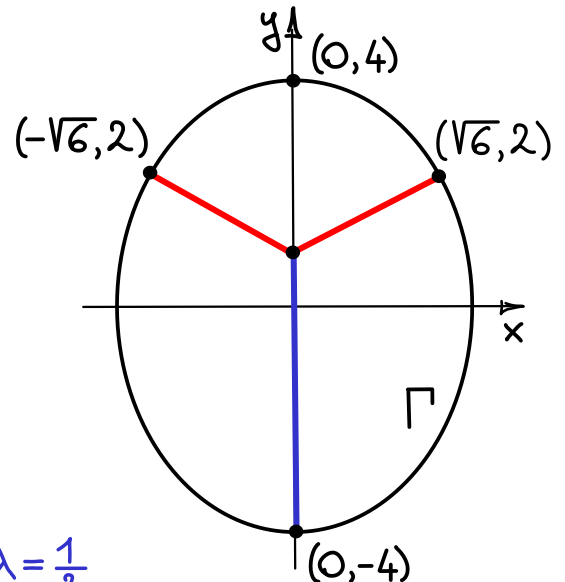
ossia

$$\frac{2}{4}x_0(x - x_0) + \frac{2}{2}y_0(y - y_0) = 0.$$

Imponendo il passaggio per $(3, 0)$ si ha

$$6x_0 = 2x_0^2 + y_0^2 = 16 \Rightarrow x_0 = \frac{8}{3} \text{ e } y_0 = \pm \sqrt{16 - 2x_0^2} = \pm \frac{4}{3}.$$

Così i punti cercati sono $(\frac{8}{3}, \pm \frac{4}{3})$



Esercizio 2. Sia il solido

$$D = \left\{ (x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, -1 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \right\}.$$

(a) Calcolare l'area della superficie $S = \partial D$.

(b) Calcolare $\iiint_D (y + z) dx dy dz$.

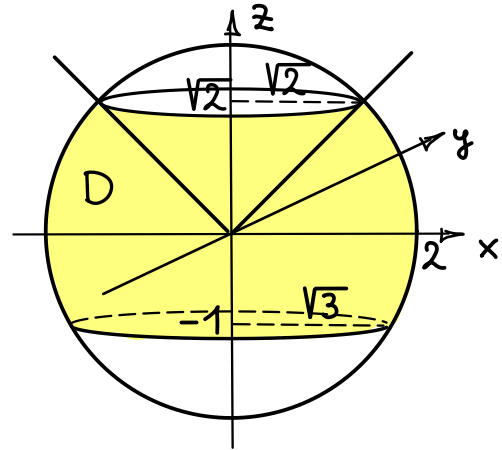
sup. lat. como cerchio

$$(a) |S| = \frac{1}{2} \cdot 2\pi\sqrt{2} \cdot 2 + \pi(\sqrt{3})^2$$

zona sferica

$$+ 2\pi \cdot 2 \cdot (\sqrt{2} - (-1))$$

$$= \pi(7 + 6\sqrt{2}).$$



y-disposi

$$(b) \iiint_D (y + z) dx dy dz = \int_{-1}^{\sqrt{2}} z |S_z| dz$$

D ← rimuovi y=0

$$= \int_{-1}^0 z |S_z| dz + \int_0^{\sqrt{2}} z |S_z| dz$$

cerchio di raggio $\sqrt{4-z^2}$

anello di raggio $\sqrt{4-z^2}$ e z

$$= \int_{-1}^0 z \pi (4 - z^2) dz + \int_0^{\sqrt{2}} z \pi (4 - z^2 - z^2) dz$$

$$= \pi \left[2z^2 - \frac{z^4}{4} \right]_{-1}^0 + \pi \left[2z^2 - \frac{z^4}{2} \right]_0^{\sqrt{2}}$$

$$= \pi(-2 + \frac{1}{4} + 4 - 2) = \frac{\pi}{4}.$$

Esercizio 3. Sia la superficie

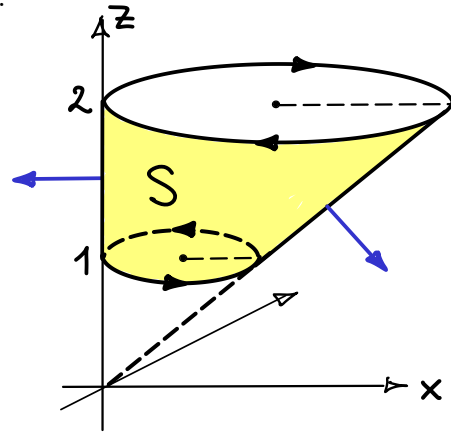
$$S = \{(x, y, z) : (x - z)^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$$

orientata in modo che il versore normale in $(0, 0, 3/2)$ sia $\mathbf{n} = (-1, 0, 0)$.

(a) Fare un disegno della superficie S indicando la sua orientazione e l'orientazione indotta del suo bordo ∂S .

(b) Calcolare $\iint_S \langle \mathbf{F}, d\mathbf{S} \rangle$ dove $\mathbf{F} = (5x, 2y + z, x + z)$.

(a) La superficie S è l'unione di circonferenze orizzontali di centro $(z, 0, z)$ e raggio z con $z \in [1, 2]$.



(b) Applichiamo il teorema della divergenza chiudendo la superficie S con i due cerchi

$$S_1 = \{(x, y, 1) : (x-1)^2 + y^2 \leq 1\} \text{ e } S_2 = \{(x, y, 2) : (x-2)^2 + y^2 \leq 4\} :$$

orientato verso il basso *orientato verso l'alto*

$$\begin{aligned} \iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle &\stackrel{\text{TD}}{=} \iiint_D \overbrace{\text{div}(\vec{F})}^8 dx dy dz - \iint_{S_1} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle - \iint_{S_2} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle \\ &= 8 \int_1^2 |S_z| dz - \iint_{S_1} (x + \overbrace{z}^1) \cdot (-1) dx dy - \iint_{S_2} (x + \overbrace{z}^2) \cdot (+1) dx dy \\ &= 8 \int_1^2 \pi z^2 dz + (\overbrace{x}^1 + 1) |S_1| - (\overbrace{x}^2 + 2) |S_2| \\ &= 8\pi \left[\frac{z^3}{3} \right]_1^2 + 2\pi - 4 \cdot 4\pi = \frac{56\pi}{3} - 14\pi = \frac{14\pi}{3}. \end{aligned}$$

Esercizio 4. Sia la superficie

$$S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = z + 1, z \leq 4x\}$$

orientata verso il basso.

(a) Calcolare $\iint_S \frac{z - 4x}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}} dS$.

(b) Calcolare $\int_{\partial^+ S} \langle \mathbf{F}, d\mathbf{s} \rangle$ dove $\mathbf{F} = (2x^2, z, 5)$.

(a) Una parametrizzazione di S è

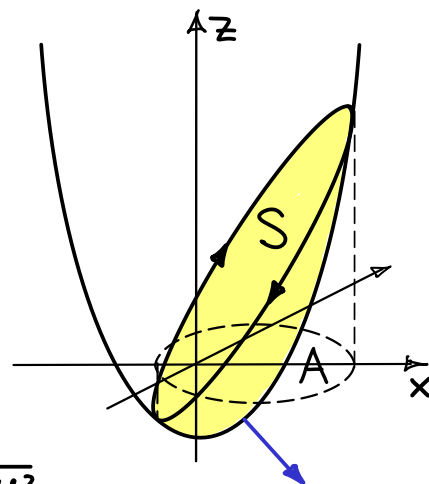
$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, x^2 + y^2 - 1)$$

con

$$(x, y) \in A = \{(x, y) : (x-2)^2 + y^2 \leq 5\}$$

da cui

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 - 1 \\ z \leq 4x \end{cases}$$



$$\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \|(-2x, -2y, 1)\| = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}.$$

Così

$$\iint_S \frac{z - 4x}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}} dS = \iint_A \frac{(x-2)^2 + y^2 - 5}{(x^2 + y^2 - 1 - 4x)} dx dy$$

$$\stackrel{CP}{=} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^{\sqrt{5}} (\rho^2 - 5) \rho d\rho d\theta = 2\pi \left[\frac{\rho^4}{4} - 5 \frac{\rho^2}{2} \right]_0^{\sqrt{5}} = -\frac{25\pi}{2}.$$

(b) $\int_{\partial^+ S} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{TR}{=} \iint_S \langle \text{rot}(\vec{F}), d\vec{S} \rangle$

orientato verso
il basso

$$= \iint_A \langle (-1, 0, 0), (2x, 2y, -1) \rangle dx dy$$

$$= \iint_A -2x dx dy = -2\bar{x}|A| = -2 \cdot 2 \cdot 5\pi = -20\pi.$$